

서울 구급·응급 인프라 실태 분석 및 추천 서비스

- 이름 / 학번: 조예성 / 20241519
- 데이터 출처 / 라이선스:
 - 소방청 공공데이터포털 (공공누리 1유형)
 - 서울 열린데이터광장 (공공누리 1유형)
 - 기상자료개방포털 ASOS 관측 데이터 (기상청 공공데이터)
 - 중앙응급의료센터 NEMC Mediboard API (비인증 공개 API)

1. 문제 정의

무엇을, 왜 분석하는가

서울에서는 하루 평균 약 1,700건의 구급 출동이 발생하며, 연간 출동 건수는 2017년 54만 건에서 2022년 62만 건으로 6년간 15% 증가했습니다. 이 증가의 구조적 배경에는 **인구 고령화**가 있습니다. 서울 65세 이상 고령 인구는 2022년 기준 약 172만 명(15.8%)으로, 고령자는 낙상·심뇌혈관 질환·만성질환 악화로 인한 구급 이송 비율이 높습니다. 고령화 추세가 지속되면 구급 수요는 더욱 가파르게 증가할 것이며, 인프라 불균형 문제는 더 심각한 위기로 이어질 수 있습니다.

이 가운데 일부 환자는 첫 번째 병원에서 수용을 거부당해 두 번째·세 번째 병원을 찾아야 하는 **2차 이송(뺑뺑이)** 문제가 발생합니다. 2차 이송은 골든타임을 직접 침해하며, 심정지·뇌졸중 환자에게는 생존율 저하로 이어집니다.

본 프로젝트는 다음 두 가지 목적을 가집니다.

1. **실태 분석**: 구급 출동 패턴, 2차 이송 발생 구조, 응급 인프라 분포, 날씨·증상 등 요인 탐색을 통해 서울 구급 체계의 문제 지점을 데이터로 규명합니다.
2. **실용 서비스**: 위치·증상 기반 실시간 응급실 추천과 AI 챗봇을 제공해 분석 인사이트를 구체적 행동으로 연결합니다.

풀고 싶은 문제 / 분석 대상

분석 질문	대응 페이지
구급 수요는 어떻게 변화해 왔는가	출동 트렌드
2차 이송은 어디서, 왜 발생하는가	뺑뺑이 분석
응급실이 많으면 뺑뺑이가 줄어드는가	응급실 상관
출동 부하는 어느 안전센터에 집중됐는가	소방서 현황
어떤 증상이 어떤 중증도로 이어지는가	증상 분석
날씨(기온·강수·습도·풍속)가 출동 건수에 영향을 주는가	날씨 상관
지금 내 위치에서 받아줄 응급실은 어디인가	추천 서비스

2. 데이터 소개 & EDA

데이터 목록

#	데이터명	출처	기간	규모
1	소방청 구급출동현황	소방청 공공데이터포털	2017–2022	약 330만 행, 92컬럼
2	소방청 구급상황관리현황	소방청 공공데이터포털	2019–2023	약 730만 행, 26컬럼
3	서울시 소방 구급 출동 현황	서울 열린데이터광장	2022–2024	월별 집계 Excel
4	소방청 전국소방서 좌표현황	소방청 공공데이터포털	2024.09 기준	1,216개소
5	서울시 응급실 위치 정보	서울 열린데이터광장	현재 기준	76개소
6	ASOS 서울(108) 시간별 관측	기상자료개방포털	2019–2024	시간별 기온·강수·풍속·습도
7	NEMC Mediboard 실시간 응급실	중앙응급의료센터	실시간	서울 51개소

데이터 규모 및 주요 컬럼

구급출동현황 (구급출동_YYYY.csv)

항목	내용
규모	연간 약 48–62만 행, 92개 컬럼
지역	서울 전용 (GRNDS_CTPV_NM 99.8% 서울)
날짜	DCLR_YMD(일자), DCLR_MM(월), SEASN_NM(계절) 정상
시간 컬럼	DCLR_TM, DCLR_HR, DCLR_MN — 전 연도 100% null
2차 이송	TRANS2_RSN (비null 약 0.2% = 뺑뺑이 케이스)
이송 병원명	컬럼 없음
기상 컬럼	HR_UNIT_ARTMP(기온), HR_UNIT_RN(강수량) 등 포함

구급상황관리현황

항목	내용
규모	연간 약 130–173만 행, 26개 컬럼
지역	전국 (서울 약 19%)
주증상	MAIN_SYM_NM (null 57%)
중증도	SRIL_CLSF_NM (null 67%, 비응급·응급·긴급·사망 분류)

ASOS 서울(108) 기상 관측

- 인코딩: CP949
- 시간별 38개 컬럼 (기온·강수량·풍속·풍향·습도 등)
- 2019~2024 총 6개 파일, 연간 약 8,736~8,760행
- 구급출동 데이터(2017~2022)와 겹치는 구간: **2019~2022년 (1,459일)**

EDA에서 발견한 사실

① 연간 출동 건수 추이

2020년 코로나19 영향으로 47만 건까지 감소한것으로 추정됩니다. 이후 반등해 2022년 62만 건으로 6개년 최고치를 기록했습니다. 2017~2019년 대비 2021~2022년 출동 증가폭이 더 가팔라 구조적 수요 증가가 확인됩니다.



원인 분석: 응급실 접근성 × 2차 이송

응급실이 많은 자치구는 병행이가 적은가 | 서울시 응급실 76개소 × 구급출동(A) 자치구별 발생률 전체 CSV 집계

서울 응급실 총수
76개소

종합병원(A등급)
61개

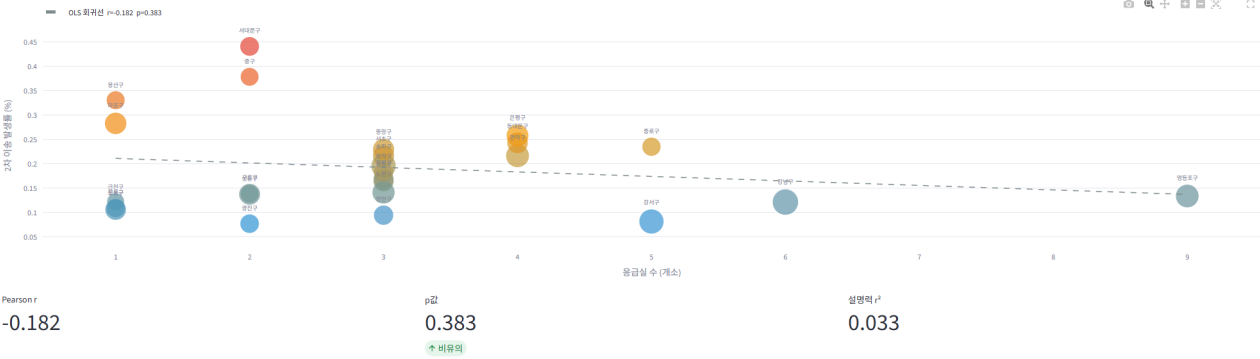
분석 자치구 수
25개

전체 출동 건수 ①
3,288,667건

응급실 현황 전체 응급실 수 × 2차 이송률 종합병원(A) × 2차 이송률

자치구별 응급실 수 vs 2차 이송 발생률

버블 크기 ∝ 자치구 총 출동 건수 | 색이 붉을수록 2차 이송률 높음



③ 날씨 상관계수 (ASOS 기반, 1,459일)

변수	Pearson r	유의
기온(°C)	+0.342	$p \approx 0$ ✓
습도(%)	+0.272	$p \approx 0$ ✓
강수량(mm)	+0.113	$p \approx 0$ ✓
풍속(m/s)	-0.077	$p = 0.003$ ✓

기온이 4개의 변수 중 가장 강한 양의 상관을 보이며, 풍속은 약한 음의 상관을 보입니다. 4개 변수 모두 통계적으로 유의합니다.

결측치·이상치 처리

항목	처리 방법
시간 컬럼 100% null	이송 소요시간 분석 포기, 출동 건수·패턴 분석으로 전환
이송 병원명 없음	실시간 API(NEMC)로 병원 정보 보완
MAIN_SYM_NM null 57%	null 제외 후 유효 데이터만 분석
SRIL_CLSF_NM null 67%	동일
ASOS 기상 결측	<code>pd.to_datetime(errors='coerce')</code> 후 dropna

3. 특성 엔지니어링

새로 만든 특성

특성	원천	근거
2차 이송 발생률 (%)	TRANS2_RSN 비null 비율	자치구별 뺑뺑이 심각도 정량화
추천 스코어	거리 × 분류가중치 × 병상팩터 × 증상수용팩터	단순 거리 순위 보완; 병상 0개 병원 패널티 부여
일별 출동 건수	DCLR_YMD 기준 groupby count	날씨 상관 분석용 시계열 생성
자치구 추출	address 필드에서 구 접미사 파싱	NEMC API 응답에 행정구역 코드가 없어 주소에서 직접 추출
병상팩터	key_bed_count를 구간화	0개(만실)=2.0, 1-4개=0.9, 5-10개=0.75, 11개+=0.6
증상수용팩터	Y코드 unavailableMessages 교집합 여부	수용 가능=0.5, 수용 불가=2.5, 정보 없음=1.0
거부 이유 카테고리	TRANS2_RSN 텍스트 키워드 매핑	'응급실 포화', '진료 불가', '거리·접근성' 등 6범주
ASOS 일별 집계	시간별 → 일별 평균(기온·풍속·습도), 합계(강수량)	구급출동 일별 건수와 조인하기 위한 시간 단위 통일

4. 모델 / 서비스

사용한 방법

본 프로젝트는 ML 지도학습 모델을 사용하지 않습니다. 이는 기획 단계에서 예측했던 핵심 난관이 실현됐기 때문입니다 — 이송 목적지(병원) 컬럼이 구급출동 데이터에 없어 추천 정답 레이블을 만들 수 없었습니다. 대신 세 가지 방식을 조합합니다.

방식	적용 부분
휴리스틱 스코어링	추천 서비스: 거리·병상·증상 기반 가중 공식
Pearson 상관분석	날씨 상관, 응급실-이송률 상관
LLM Tool Calling	AI 챗봇: GPT-4o + 14개 함수 도구

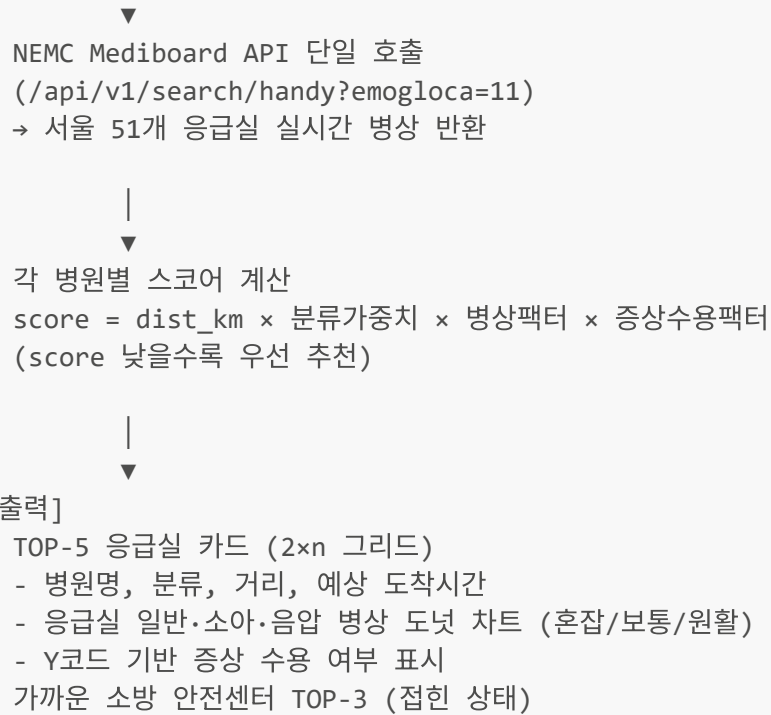
추천 서비스 입력 → 출력 흐름

[입력]

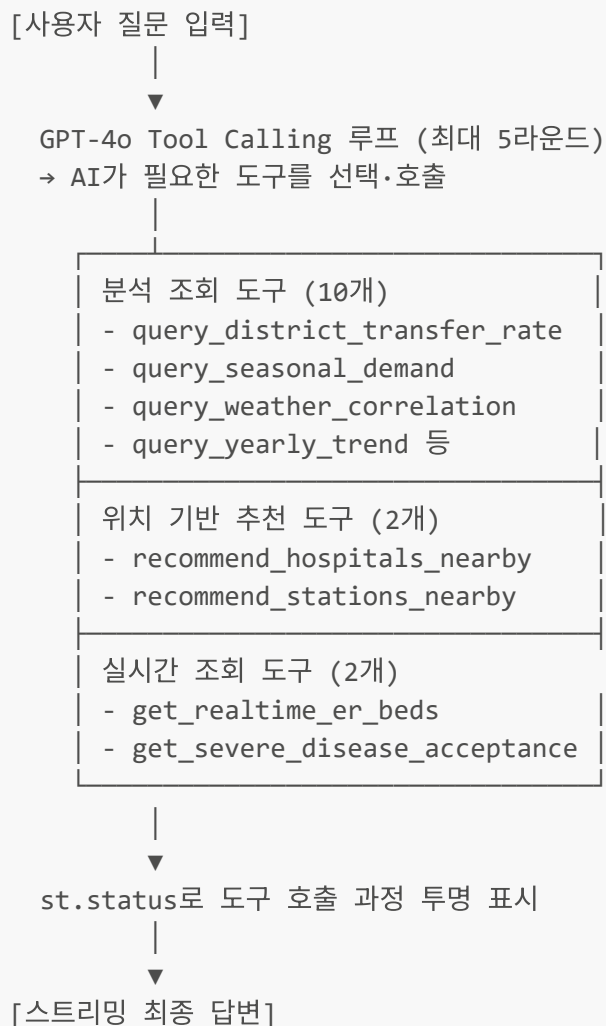
자치구 선택 또는 지도 클릭 → 위도·경도

증상 선택 (홍통·뇌졸중·외상·소아 등 11종)

|



AI 챗봇 입력 → 출력 흐름



성능 지표 / 결과 해석

추천 서비스는 지도학습 모델이 아니므로 정확도·F1 지표가 없습니다. 대신 다음 기준으로 서비스 품질을 평가합니다.

- **NEMC API 응답 여부**: 실시간 51개소 병상 데이터 정상 수신 확인
- **날씨 상관 유의성**: 4개 변수 모두 $p < 0.05$ (1,459일 기반)
- **뽕뽕이 분석 신뢰성**: 전체 CSV 330만 행 기반 (샘플 아님)

5. Streamlit 앱

실행 방법

```
pip install -r requirements.txt
# .env 파일에 키 설정
# OPENAI_API_KEY=sk-...
# EMER_API_KEY=... (E-Gen, 선택)
streamlit run app/Home.py
```

페이지 구성

#	페이지	핵심 내용	주요 컴포넌트
	Home	프로젝트 소개 분석 동기, 고령화 배경, 4단계 분석 흐름	타임라인 HTML, 데이터 출처 표
1	데이터 현황	데이터 규모 KPI, 연도별 행 수	st.metric, bar chart
2	출동 트렌드	연도별·계절별·시간대별 출동 패턴	Plotly line/bar, Folium 지도
3	뽕뽕이 분석	자치구별 2차 이송률, 거부 이유, 거리 통계	Plotly bar/scatter, choropleth
4	응급실 상관	응급실 수 × 2차 이송률 Pearson 상관	Plotly scatter + 회귀선
5	소방서 현황	안전센터별 출동 부하 순위	Plotly bar, Folium bubble map
6	증상 분석	주증상 빈도 TOP 20, 중증도 분포	Plotly bar, heatmap
7	날씨 상관	ASOS 기반 기온·습도·강수·풍속 상관	Plotly bar, scatter + 회귀선
8	신고유형 추세	119 신고 유형 2011–2023 추이	Plotly area chart
9	추천 서비스	위치·증상 → 실시간 응급실 TOP-5	Folium 지도, Plotly 도넛 차트, NEMC API
10	AI 챗봇	분석 Q&A + 실시간 응급실 조회	st.chat_message, GPT-4o Tool Calling

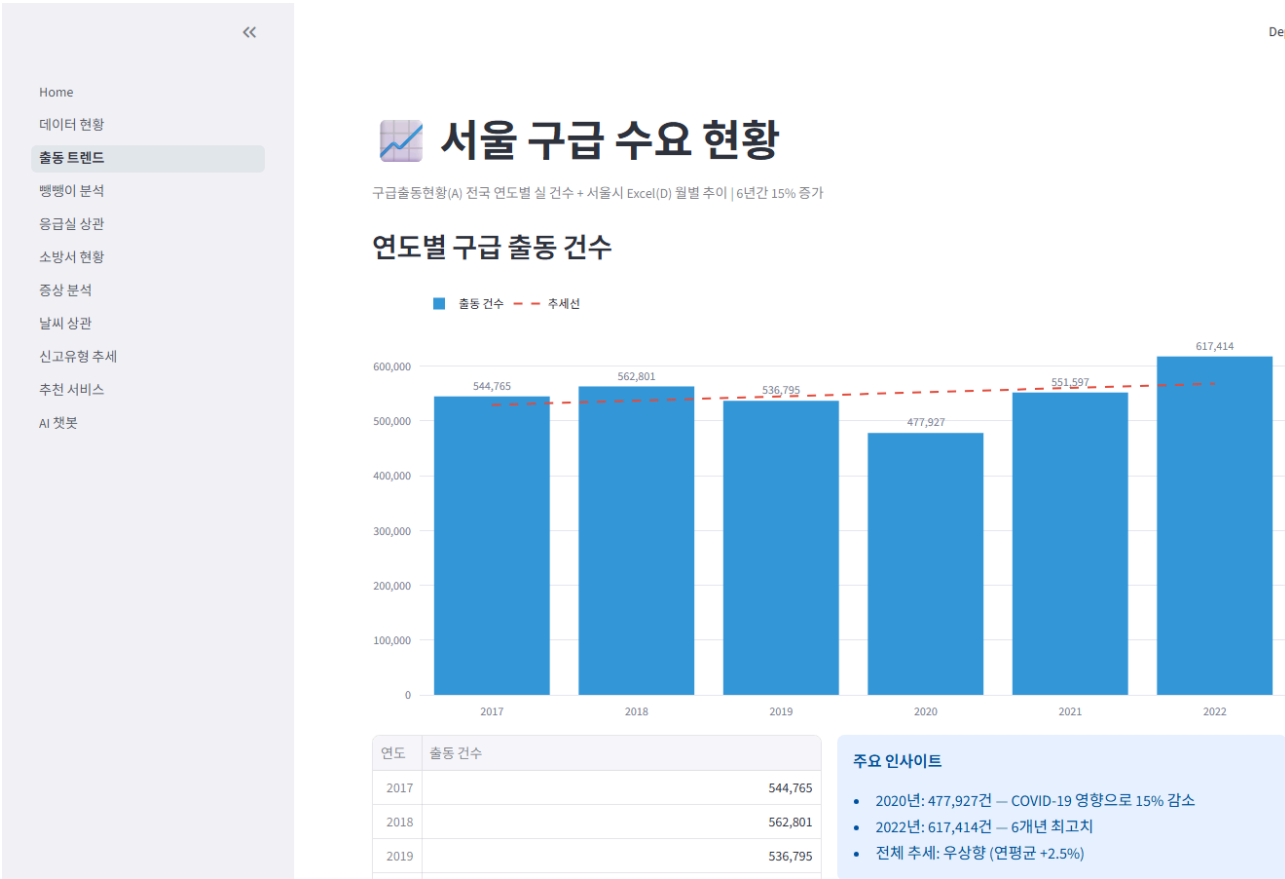
[Home](#) — 분석 흐름 타임라인

1. 데이터 현황 — 데이터 규모 KPI

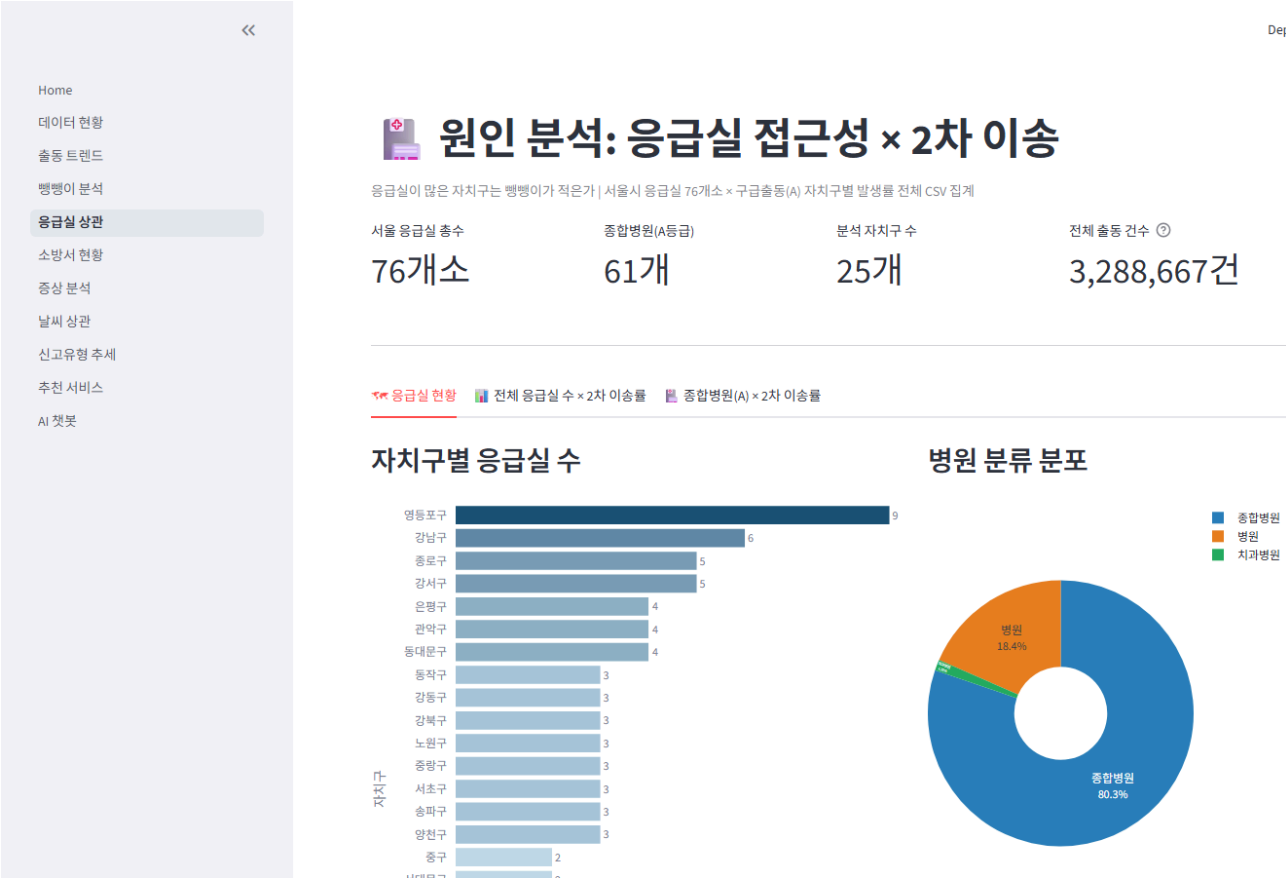
1. 데이터 현황 — 데이터 규모 KPI

8 / 15

2. 출동 트렌드 — 연도별 출동 건수 추이



4. 응급실 상관 — 응급실 수 × 이송률 산점도



6. 증상 분석 — 주증상 TOP 20 빈도

<<

Home

데이터 현황

출동 트렌드

행행이 분석

응급실 상관

소방서 현황

증상 분석

날씨 상관

신고유형 추세

추천 서비스

AI 챗봇

Deploy

⋮



환자 특성 분석

어떤 환자가 구급차를 이용하고, 어떤 결과를 맞는가 | 구급출동(A) 서울 한정 × 구급상황관리(C) 독립 분석

환자 발생 유형

증상별 정상처리율

주증상 × 중증도

환자 발생 유형 분포 (A)

구분	비율
질병외	50.3%
질병	47.1%
기타	2.63%

■ 질병외

■ 질병

■ 기타

>

💡 이 시각화로 알 수 있는 것

7. 날씨 상관 — Pearson 상관계수 테이블 및 막대 차트

<<

Home

데이터 현황

출동 트렌드

행행이 분석

응급실 상관

소방서 현황

증상 분석

날씨 상관

신고유형 추세

추천 서비스

AI 챗봇

Deploy

⋮



추가 요인: 날씨와 구급 출동

기온·강수·풍속·습도와 서울 구급 출동 건수의 관계 | ASOS 서울(108) 시간별 관측 → 일별 집계 × 구급출동 Pearson 상관

날씨 변수별 Pearson 상관계수

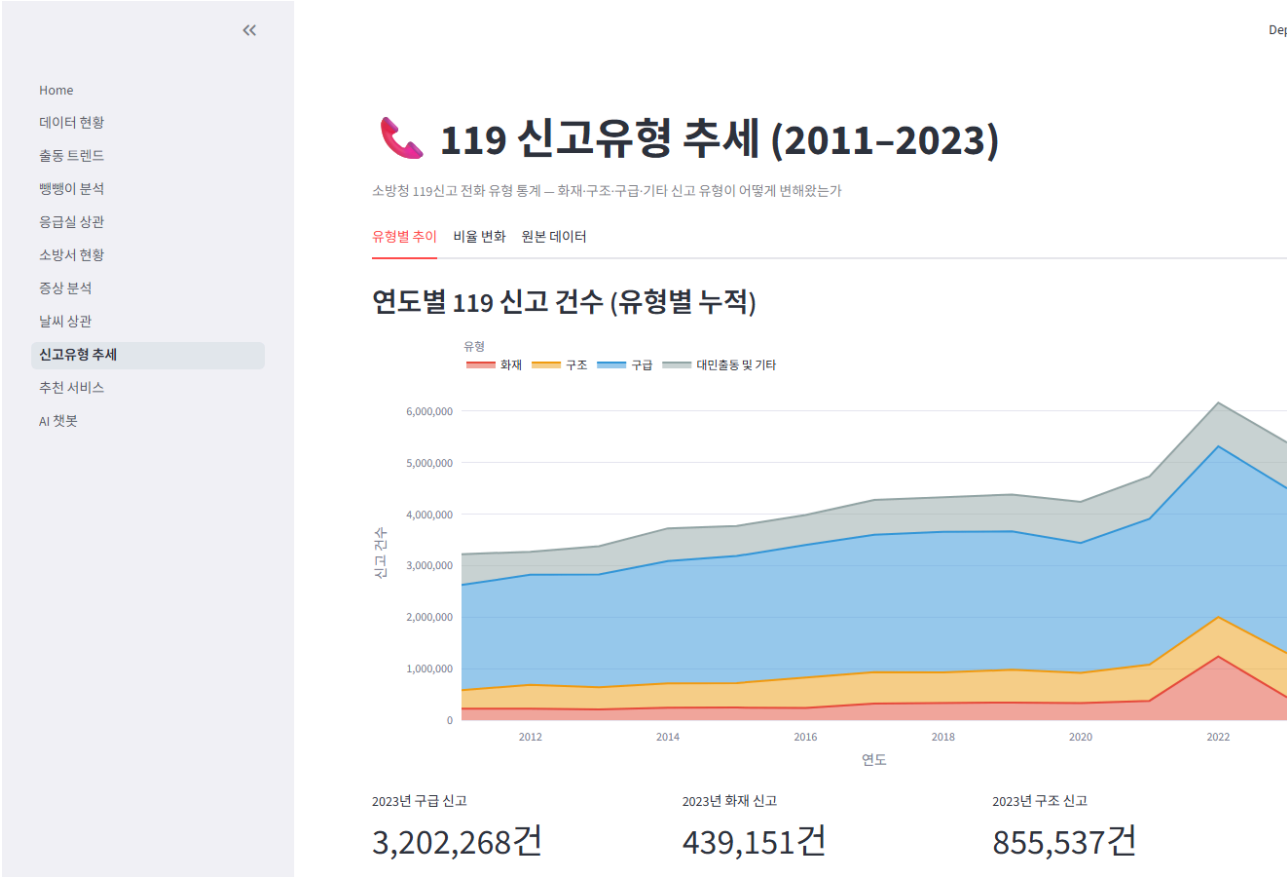
분석 기간: 2017~2022년 중 구급출동과 겹치는 1,459일 | 출처: ASOS 서울(108) 시간별 관측 × 구급출동 겹침 연도

변수	r	r ²	p	해석
기온(°C)	0.3421	0.117	0	★ 유의 (양의 상관)
습도(%)	0.2715	0.0737	0	★ 유의 (양의 상관)
강수량(mm)	0.1125	0.0127	0	★ 유의 (양의 상관)
풍속(m/s)	-0.0772	0.006	0.0032	★ 유의 (음의 상관)

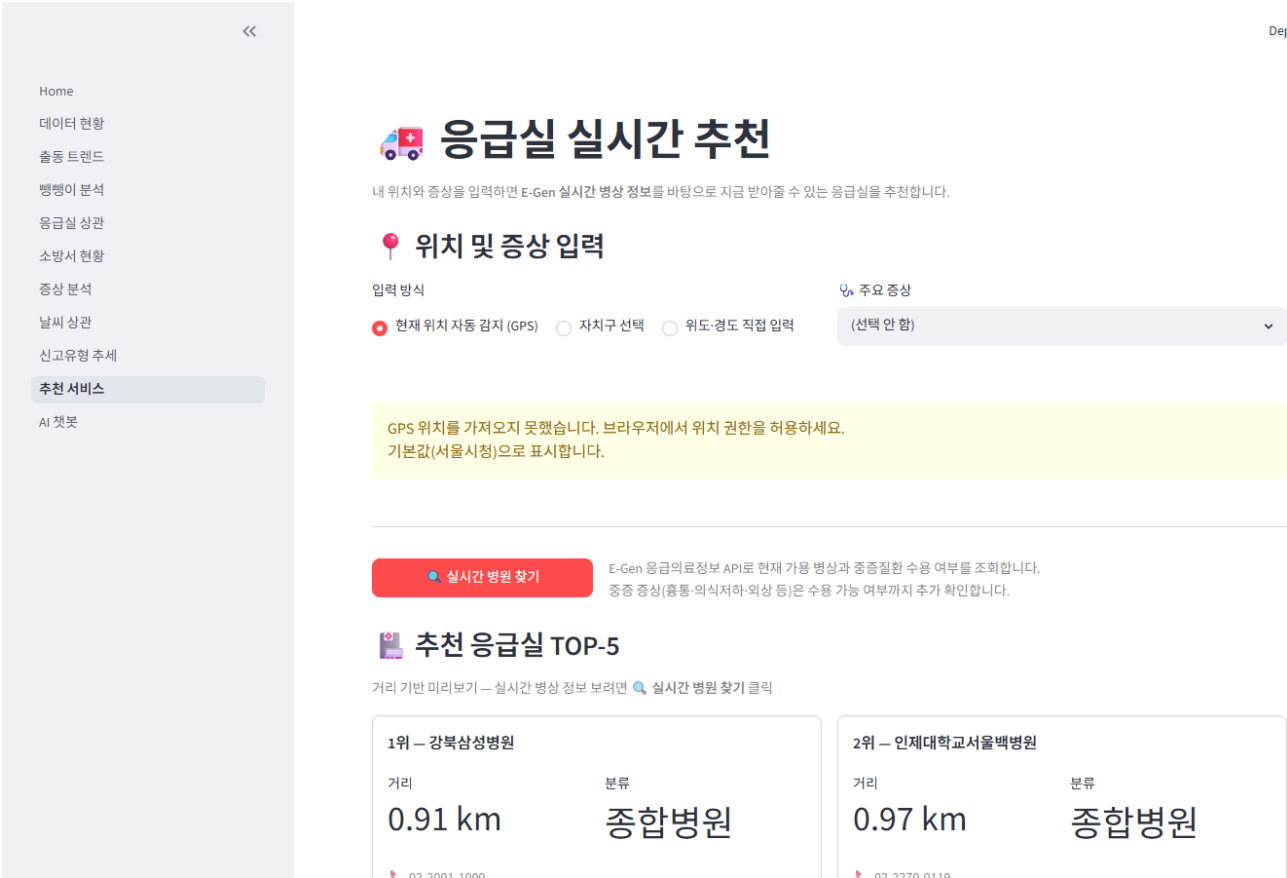
수치 그래프

변수	상관계수
기온(°C)	+0.342
습도(%)	+0.272
강수량(mm)	+0.113
풍속(m/s)	-0.077

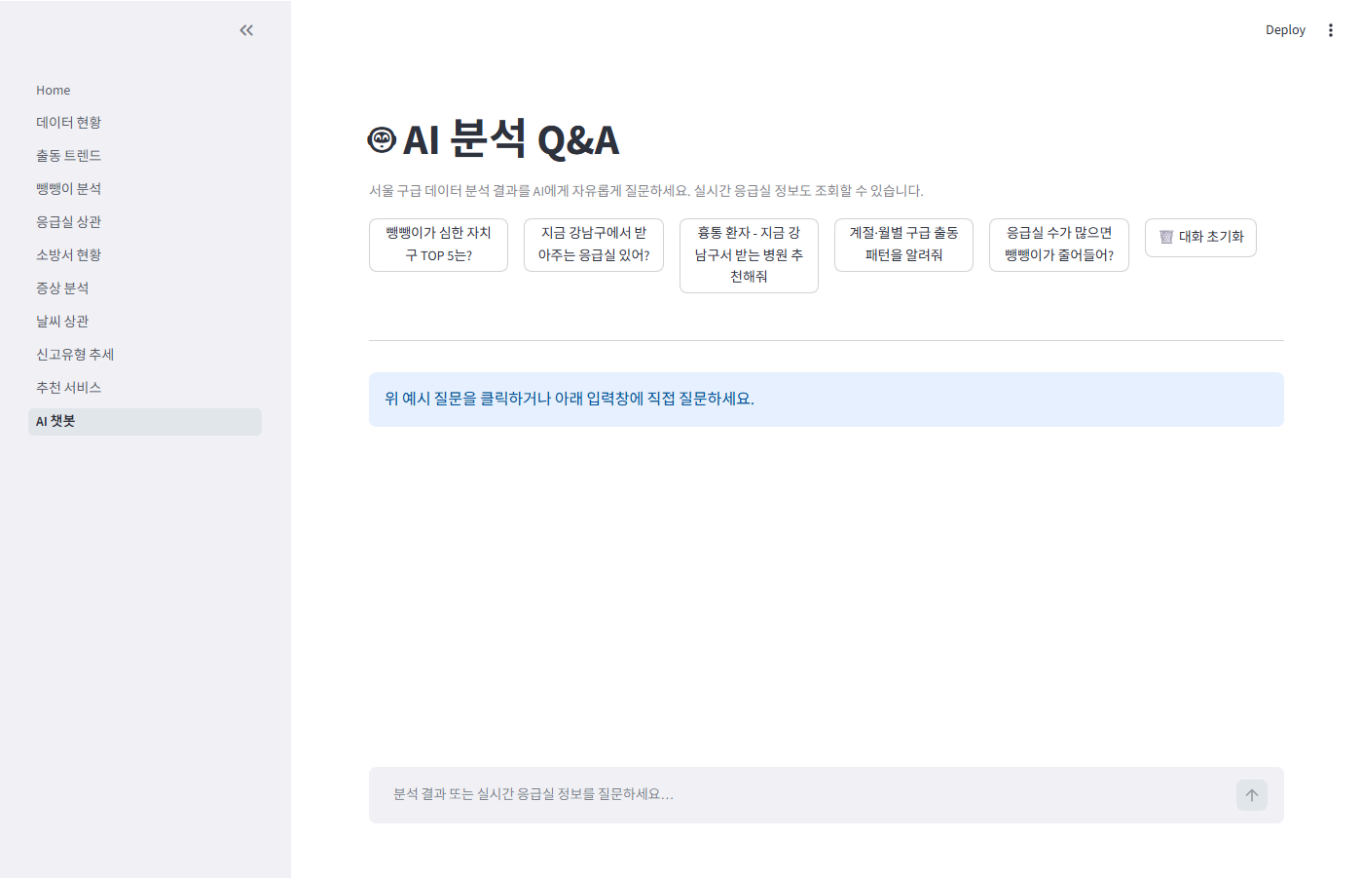
8. 신고유형 추세 — 연도별 신고 유형 추이



9. 추천 서비스 — 실시간 응급실 TOP-5 카드



10. AI 챗봇 — 분석 Q&A 및 Tool Calling 연동



6. 결론 & 한계

알게 된 것

- 1. **구급 수요 구조적 증가**: 2017→2022년 15% 증가, 2020년 코로나 감소 후 빠른 반등. 고령화와 결합해 장기 증가 추세가 확인됩니다.
- 2. **행행이 지역 불균형**: 서대문구(0.441%) vs 강동구(0.077%) 5.7배 격차. 응급실 수는 유의미한 설명 변수가 아닙니다($r=-0.182$, $p=0.383$). 거부 이유 1위는 진료 불가(전문의 부재), 2위는 응급실 포화입니다.
- 3. **날씨 효과 유의**: 기온($r=+0.342$), 습도($r=+0.272$), 강수($r=+0.113$), 풍속($r=-0.077$) — 4개 변수 모두 $p<0.05$. 단, $r^2\leq 0.12$ 로 설명력은 낮아 날씨는 보조 변수입니다.
- 4. **NEMC API의 우월성**: E-Gen 대비 단일 호출로 서울 51개소 반환, GPS 좌표 직접 제공, 인증 불필요 → 추천 서비스 구현 효율이 대폭 향상됐습니다.
- 5. **AI Tool Calling 확장성**: 정적 요약 주입 방식 대비 14개 도구를 통해 훨씬 정확한 수치와 실시간 정보를 제공합니다. "지금 강남구에서 홍통 받는 병원"처럼 분석 + 실시간을 결합한 질문에 답할 수 있습니다.

한계 및 향후 과제

한계	내용	향후 개선 방향
이송 소요시간 분석 불가	구급출동 시간 컬럼 전 연도 100% null	NEMC/소방청 개선 데이터 확보 시 재분석

한계	내용	향후 개선 방향
추천 라벨 없음	실제 최적 병원 정답 데이터 부재 → 지도 학습 불가	이송 결과 데이터 연계 시 ML 모델 적용 가능
기상 데이터 기간 한계	ASOS 2019~2024, 구급출동 2017~2022 → 겹침 4년(1,459일)	2017~2018년 기상 데이터 추가 확보 시 전체 기간 분석
NEMC API 안정성	공개 비인증 API로 서비스 중단 시 fallback 필요	E-Gen API를 보조 fallback으로 유지
샘플 기반 앱 일부	Streamlit 앱은 연 20,000행 샘플 사용 (analytics JSON 제외)	<code>generate_analytics.py</code> 사전 실행으로 전체 데이터 활용 가능

부록: 기획서 대비 변경 사항

기획서(2026-05-29 작성) 대비 실제 구현에서 달라진 사항을 사실 그대로 정리합니다.

1. 페이지 구조 확대 (6 → 10페이지)

기획서	실제 구현	변경 사유
1_추천_서비스	9_추천_서비스 (순서 변경)	분석 결과를 먼저 보여준 뒤 서비스로 연결하는 흐름으로 재설계
2_출동현황_분석	2_출동_트렌드	명칭 변경
3_뽕뽕이_분석	3_뽕뽕이_분석	동일
4_증상별_분석	6_증상_분석	순서 변경
5_신고유형_추세	8_신고유형_추세	순서 변경
6_AI_챗봇	10_AI_챗봇	순서 변경
(없음)	1_데이터_현황	신규 추가: 데이터 규모·출처 KPI 페이지
(없음)	4_응급실_상관	신규 추가: 응급실 수 × 뽕뽕이율 상관분석
(없음)	5_소방서_현황	신규 추가: 안전센터별 출동 부하 분석
(없음)	7_날씨_상관	신규 추가: ASOS 기상 × 출동 건수 상관분석

2. 실시간 API 교체: E-Gen → NEMC Mediboard

기획서에는 E-Gen 응급의료정보 API(오퍼레이션별 XML 응답, API 키 필요)를 핵심 실시간 데이터 소스로 명시했습니다. 실제 구현 과정에서 NEMC Mediboard API(mediboard.nemc.or.kr/api/v1/search/handy)를 발견해 교체했습니다.

항목	E-Gen (기획서)	NEMC Mediboard (실제)
인증	API 키 필수	불필요
호출 횟수	자치구당 1회 (최대 15회)	단일 호출 (서울 전체)
좌표 제공	없음 (이름 매핑 필요)	GPS 직접 포함

항목	E-Gen (기획서)	NEMC Mediboard (실제)
병상 총수	없음 (가용만)	가용 + 총수 모두 제공
수용 불가	MKioskTy 코드	Y코드 (unavailableMessages)

E-Gen은 AI 챗봇 도구 스키마에 정의만 유지하고 실제 호출은 NEMC로 대체했습니다.

3. 데이터 추가

기획서에 없던 두 가지 데이터가 추가됐습니다.

- ASOS 서울(108) 시간별 기상 관측 (기상자료개방포털): 날씨 상관 분석 페이지와 AI 챗봇 query_weather_correlation 도구에 활용했습니다. 구급출동 CSV 내장 기상 컬럼(HR_UNIT_*) 대비 더 정확한 외부 관측 데이터입니다.
- 서울시 응급실 위치 정보: 응급실 상관 분석 및 추천 서비스 fallback 데이터로 활용했습니다.

4. AI 챗봇 구현 방식 변경

항목	기획서	실제 구현
방식	정적 분석 요약 텍스트를 시스템 프롬프트에 주입	OpenAI Function Calling (Tool Calling)
도구 수	—	14개 (분석 조회 10 + 위치 추천 2 + 실시간 2)
수치 정확도	요약본 한계 (25개 구·50개 센터 정도만 커버)	전체 데이터 JSON에서 정확한 수치 직접 조회
실시간 연동	없음	NEMC API 실시간 조회 가능

5. ML 모델 미적용

기획서에 "ML(거리·병상·증상 기반 점수화 및 랭킹 알고리즘)"을 언급했으나, 기획 단계에서 예상했던 난관대로 이송 목적지(병원) 레이블이 없어 지도학습 모델 학습이 불가능했습니다. 최종 구현은 수식 기반 휴리스틱 스코어링으로 대체했으며, 통계적 방법(Pearson 상관)을 분석에 활용했습니다.

6. Parquet 캐시 → analytics JSON

기획서에 data/processed/ Parquet 저장 후 Streamlit이 읽는 방식을 계획했으나, 실제로는 scripts/generate_analytics.py가 전체 CSV를 1회 처리해 data/analytics/*.json 12개 파일을 생성하는 방식으로 구현됐습니다. Streamlit은 JSON을 직접 읽어 도구 호출에 활용합니다.